AMETRINA + TRIFLOXISULFURON

Marcas comerciales: KRISMAT.

Nomenclatura Química:
ametrina: 2-etilamino-4-isopropilamino-6-metiltio-s-triazina
trifloxysulfuron: sal sódica de N-{[(4,6-dimetoxi-2-pirimidinil)amino] carbonil}-3-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-piridin-2-sulfonamida
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazina + sulfonilurea.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (post-emergente selectivo).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Caña de azúcar	Ataco, Amaranto (*Amaranthus spp.)* Caminadora, Pica pica (*Rottboellia exaltata)* Túpulo (*Sicyos polyacanthus)*	1,5 kg/ha	(*)	Aplicar con malezas entre 10 y 20 cm de altura.
	Cebollín (*Cyperus rotundus)* Chufa (*Cyperus rotundus)*			Aplicar con malezas desde 4 hojas hasta inicios de floración.
	Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense)*	1,5 kg/ha (**)		Aplicar con malezas entre 25 y 40 cm de altura. Para mejorar el control puede adicionarse MSMA 96%. (**) Control parcial hasta plantas de 25 - 40 cm de altura. Con plantas de mayor tamaño la eficacia se reduce en forma significativa.
		1,5 kg/ha + 400 cm3/ha de MSMA 96%		Aplicar con malezas entre 25 y 40 cm de altura. Para mejorar el control puede adicionarse MSMA 96%.

(*) No se establece período de carencia por su uso posicionado como herbicida. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Herbicida post-emergente, selectivo para el cultivo de caña de azúcar, que posee control sobre malezas monocotiledóneas (hoja angosta) y dicotiledóneas (hoja ancha).
Es rápidamente absorbido por las hojas de las malezas, y también por las raíces, siempre que existan buenas condiciones de humedad en el suelo. Una vez absorbido, es traslocado dentro de la planta, inhibiendo el desarrollo y crecimiento de las malezas. Posee dos modos de acción diferentes, otorgando mayores puntos de control sobre las malezas. Por un lado, la ametrina inhibe el proceso de fotosíntesis y por otro, el trifloxysulfuron actúa inhibiendo la enzima acetolactato sintetasa (ALS), la cual está involucrada en la síntesis de aminoácidos esenciales para el desarrollo de la planta (valina, leucina e isoleucina). Además, los diferentes modos de acción de este producto reducen la probabilidad de desarrollo de malezas resistentes.
Todas estas características otorgan a este producto las cualidades de un herbicida post-emergente de amplio espectro, permitiendo reducir los perjuicios de las malezas en el cultivo de caña de azúcar.

Preparación: granulado dispersable, que se mezcla fácilmente con agua.
Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones: agregar agua al tanque hasta la mitad de su volumen. Poner en funcionamiento el sistema de agitación. Agregar la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque y sin disolución previa. Continuar con la agitación y corroborar que el producto se disperse adecuadamente. Agregar otros productos sólidos, en caso de realizar mezclas. Completar el llenado del tanque con agua, hasta el volumen final. Si se desean agregar productos líquidos, agregarlos cuando se alcancen 3/4 del volumen final, continuando con la agitación. Luego de completar el volumen final de caldo, agregar el coadyuvante no iónico. Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento. Utilizar siempre agua limpia. Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas de las malezas. Puede aplicarse con equipos pulverizadores terrestres, que permitan realizar una buena cobertura y distribución del producto. Los mejores resultados se obtienen utilizando pastillas de abanico plano, con un volumen de 150-200 litros de agua por hectárea. También pueden realizarse aplicaciones en forma dirigida.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con condiciones de estrés, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 8 km/hora.

Aditivos: para lograr la máxima eficacia se recomienda aplicarlo acompañado con el coadyuvante no iónico alcohol etoxilado 50% a concentración de 0.2% (200 cm3/100 litros de caldo). No deben utilizarse aceites vegetales concentrados.

Recomendaciones de uso: puede ser utilizado en post-emergencia del cultivo de caña de azúcar, desde brotación hasta fines de macollaje, tanto en cañas en el primer año de implantación (caña planta), como en plantas de 2° o más años de implantación (caña soca). Debe ser aplicado en malezas pequeñas, que se encuentren en activo crecimiento. Es conveniente evitar las

aplicaciones cuando las malezas se encuentren en condiciones de estrés por sequía o cualquier otro factor adverso a su normal desarrollo. No debe ser utilizado en estaciones secas, ya que en condiciones de baja humedad en el suelo, presenta menor actividad en las malezas. No debe realizarse más de una aplicación por estación de crecimiento.

Cosecha en verde: cuando la caña es cosechada en forma mecánica, la cobertura del suelo con residuos tiene influencia sobre el tipo de malezas que emergen y el tiempo de emergencia de las mismas. El producto permite controlar malezas en esta situación, dado que se aplica en post-emergencia temprana.

Restricciones de uso:
NO debe realizarse más de una aplicación por estación de crecimiento.
Período de carencia: no se establece período de carencia por su uso posicionado como herbicida. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Rotaciones: se puede volver a plantar caña de azúcar luego de 4-5 años de rebrote, independientemente de la aplicación del producto. NO debe implantarse maíz, arroz, poroto o cualquier cultivo diferente de caña de azúcar, en el mismo ciclo que se haya aplicado el producto. Para realizar la rotación a otro cultivo diferente a caña de azúcar, deberá evaluarse previamente la selectividad de este producto para el mismo.
NO reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Resistencia: cuando herbicidas de un mismo modo de acción son usados repetidamente para controlar las mismas malezas en la misma zona, puede producirse la aparición de biotipos resistentes, que logran sobrevivir, propagarse y volverse dominantes en esa zona. Prácticas como el escardillado, rotaciones, o el uso de herbicidas con diferentes modos de acción en forma alternada o en mezcla, como es el caso de este producto, evitan o demoran la proliferación de tales biotipos y que los mismos se tornen dominantes.
Ametrina y trifloxistrobina pertenecen al grupo C y B de los herbicidas.
Para prevenir la selección de plantas naturalmente resistentes a un herbicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de herbicidas en la estrategia de manejo de malezas en el lote, mediante la combinación con otros herbicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar un biotipo resistente a un herbicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlado ese biotipo a lo largo del ciclo del cultivo.

Compatibilidad: antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos. Es compatible en mezcla de tanque con 2,4 D (sal amina) y MSMA.

Fitotoxicidad: presenta buena selectividad en caña de azúcar, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta. Sin embargo, en variedades sensibles a ametrina, este producto puede provocar síntomas de fitotoxicidad, especialmente en el estado de caña planta y bajo condiciones de stress. Esta fitotoxicidad es transitoria y las plantas recobran su aspecto normal en pocos días.

Derrames:
Sólido: recoger con pala el producto derramado y la capa superficial de suelo afectado. Caldo de pulverización: contener y adsorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra). Barrer el producto adsorbido y recoger. Depositar los derrames en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 5 (HRAC) + 2 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial casco o gorra, botas, pantalón y camisa manga larga. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Bañarse con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 1500 – 1800 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: >2,59 mg/l
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Moderado Irritante
Sensibilización dermal:	Sensibilizante

No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático. Pacientes con reacciones alérgicas temporarias pueden responder al tratamiento con antihistamínicos o esteroides en crema y/o sistémicos.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Moderadamente tóxico

Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
No aplicar, drenar o enjuagar el equipo utilizado cerca de forrajes y plantas deseables, ni en áreas donde puedan extender sus raíces, ya que pueden resultar dañadas. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
KRISMAT	SYNGENTA AGRO	35640	WG	73,15% + 1,85%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.